Διαστασιολόγηση Εφεδρειών

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

Πηγή: κεφάλαιο 6.6, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Απαίτηση εφεδρειών σε μία περιοχή
- Απροσδόκητες απώλειες
- Δυναμική διαστασιολόγηση
- Απαίτηση εφεδρειών σε πολλαπλές περιοχές

Διαστασιολόγηση εφεδρειών

- **Διαστασιολόγηση εφεδρειών**: πρόβλημα προσδιορισμού της ελάχιστης δυνατής απαίτησης εφεδρειών με στόχο την επίτευξη ορισμένων στόχων αξιοπιστίας
- Πιο συχνό μέτρο αξιοπιστίας: πιθανότητα απώλειας φορτίου (loss of load probability)
- **Πιθανότητα απώλειας φορτίου**: ο αναμενόμενος αριθμός περιστατικών κατά τα οποία ο διαχειριστής είναι αναγκασμένος να απορρίψει μέρος του φορτίου
- Στόχοι αξιοπιστίας για ευρωπαϊκά συστήματα μεταφοράς βάσει οδηγίας 2017/1485 (System Operation Guideline, SOGL): 99 % ή περισσότερο
  - Συχνά ξεπερνούν το 99.5%

Αβεβαιότητα

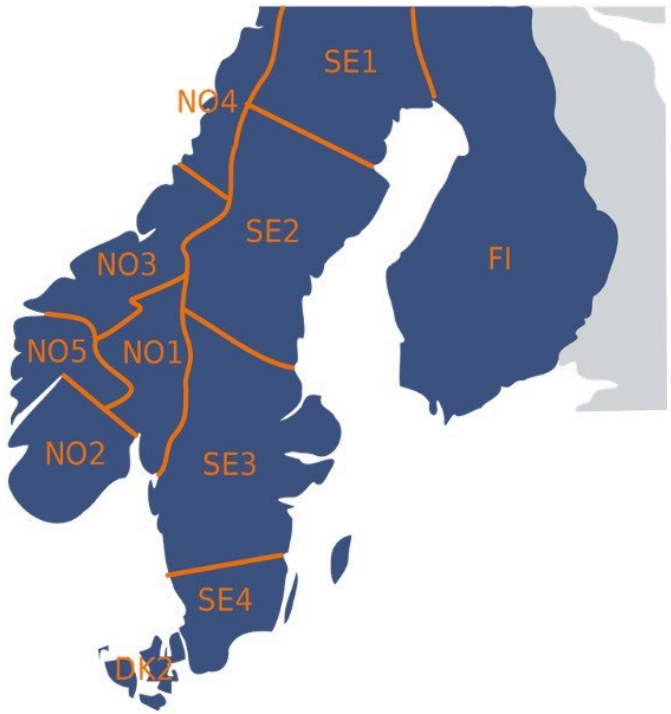
- Απώλεια μονάδων παραγωγής
- Απώλεια γραμμών μεταφοράς
- Ανισορροπίες, π.χ. προκαλούμενες από:
  - Σφάλματα πρόγνωσης ζήτησης
  - Σφάλματα πρόγνωσης ηλιακής παραγωγής
  - Σφάλματα πρόγνωσης αιολικής παραγωγής
  - Ράμπες λόγω αλλαγής σημείου λειτουργίας στην αλλαγή της ώρας
  - …
- Η δυνατότητα να εξηγήσουμε τις ανισορροπίες πλήρως είναι περιορισμένη, εκτεταμένος θόρυβος που δεν εξηγείται ως αποτέλεσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών

Διαστασιολόγηση πολλαπλών κατηγοριών εφεδρειών

- Μερικές περιπτώσεις διαστασιολόγησης: «προορίζονται» ορισμένες κατηγορίες εφεδρειών για την αντιμετώπιση ορισμένων ανεξάρτητων μεταβλητών, π.χ.:
  - Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας: αντιμετώπιση σφαλμάτων πρόγνωσης φορτίου
  - Συνολική εφεδρεία: αντιμετώπιση του πλήρους θορύβου
  - Εφεδρείας αντικατάστασης: Διαφορά των δύο

Περιοχή ελέγχου

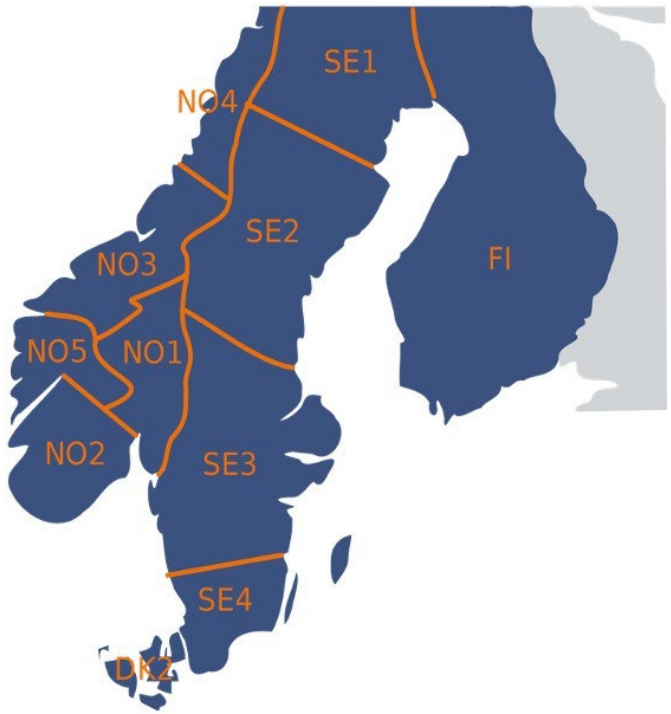
- **Περιοχή ελέγχου** (control area): περιοχή όπου δραστηριοποιείται ένας μοναδικός διαχειριστής συστήματος μεταφοράς
- Παράδειγμα: στην Σκανδιναβία (+ Φινλανδία) έχουμε τέσσερις περιοχές ελέγχου: Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία



Τέσσερις περιοχές ελέγχου στην Σκανδιναβία: Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία

Περιοχή ελέγχου συχνότητας φορτίου

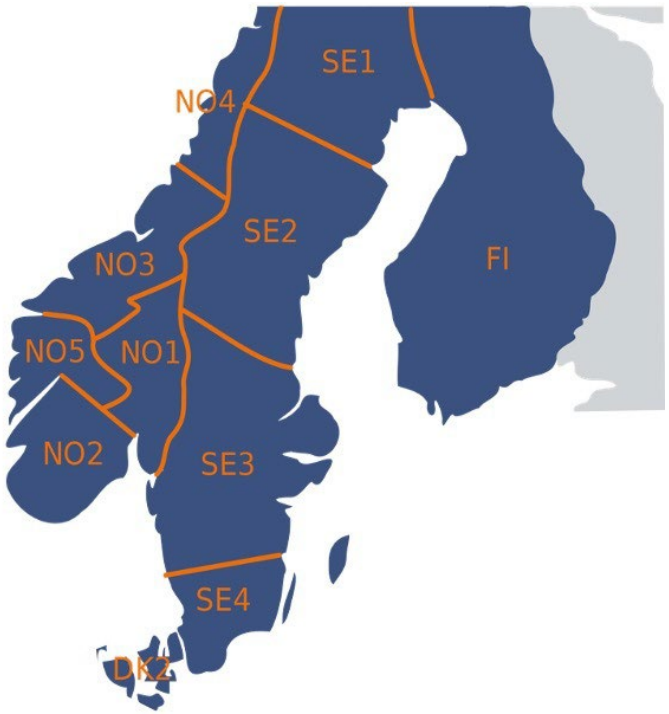
- Η **περιοχή ελέγχου συχνότητας φορτίου** ή **περιοχή LFC** (load frequency control area, LFC area) ορίζεται στο άρθρο 3(12) του κανονισμού 2017/1485 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (System Operation Guideline, SOGL)
- Ένα τμήμα μιας σύγχρονης περιοχής ή μια πλήρης σύγχρονη περιοχή, φυσικά οριοθετημένη από σημεία μέτρησης σε διασυνδέσεις με άλλες περιοχές LFC, στην οποία λειτουργούν ένας ή περισσότεροι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς που πληρούν τις υποχρεώσεις ελέγχου της συχνότητας φορτίου
- Παράδειγμα περιοχών LFC στην Σουηδία: SE1, SE2, SE3 και SE4.



Τέσσερις περιοχές LFC στην Σουηδία: SE1, SE2, SE3, SE4

Μπλοκ ελέγχου συχνότητας φορτίου

- Το **μπλοκ ελέγχου συχνότητας φορτίου** ή **μπλοκ LFC** (load frequency control block, LFC block) ορίζεται στο άρθρο 3(18) του κανονισμού 2017/1485
- Ένα τμήμα μιας σύγχρονης περιοχής ή μια ολόκληρη σύγχρονη περιοχή, φυσικά οριοθετημένη από σημεία μέτρησης στις διασυνδέσεις με άλλα μπλοκ LFC, που αποτελείται από μία ή περισσότερες περιοχές LFC, στις οποίες λειτουργούν ένας ή περισσότεροι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς που πληρούν υποχρεώσεις ελέγχου συχνότητας φορτίου
- Παράδειγμα: το μπλοκ LFC της Σκανδιναβίας αποτελείται από 11 περιοχές LFC: SE1-SE4, NO1-NO5, DK2, FI



Το μπλοκ LFC της Σκανδιναβίας έχει 11 περιοχές LFC: SE1-SE4, NO1-NO5, DK2, FI

Απαίτηση εφεδρειών σε μία περιοχή

Διαστασιολόγηση ως πρόβλημα υπολογισμού του ποσοστού μιας κατανομής

- Πρόβλημα διαστασιολόγησης: πόση επιπλέον ισχύ πρέπει να είναι διαθέσιμη στο σύστημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια φορτίου με ορισμένη πιθανότητα αλλά διατηρώντας τη δεσμευμένη εφεδρεία *όσο χαμηλότερη* γίνεται
- Ουσιαστικά ένα πρόβλημα υπολογισμού του *ποσοστού μιας κατανομής πιθανοτήτων*

Διαστασιολόγηση εφεδρειών ως ποσοστό μιας κατανομής

- Κανονική κατανομή ανισορροπιών με μέση τιμή $\mu = 0$ MW και τυπική απόκλιση $\sigma = 100$ MW
- Στόχος αξιοπιστίας: $RT = 99.9\%$
- Απαίτηση εφεδρειών: ποσότητα ισχύος R που ικανοποιεί την ακόλουθη συνθήκη

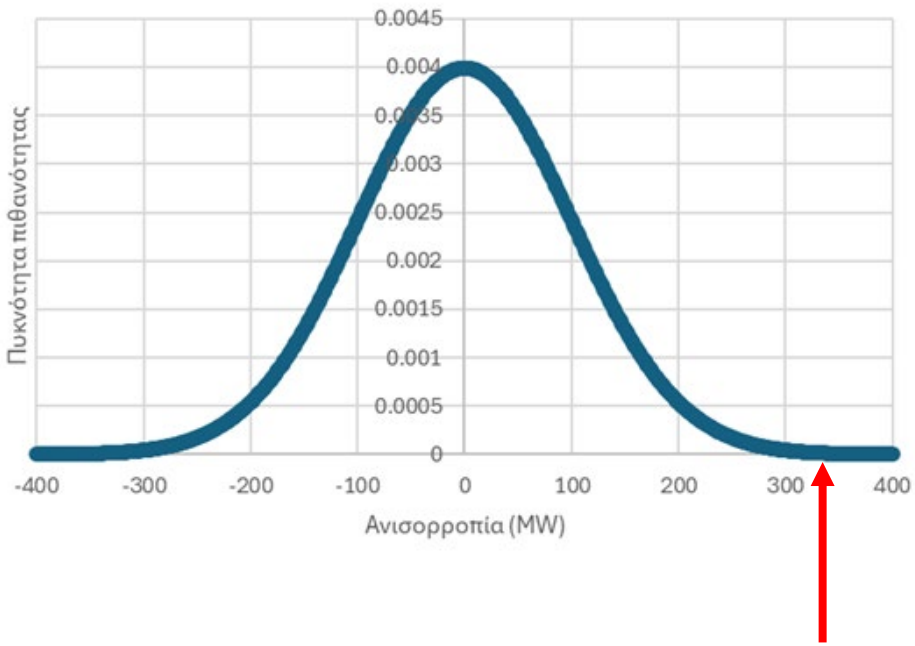
$$\mathbb{P}[-Imb \leq R] = RT$$

Διαστασιολόγηση εφεδρειών ως ποσοστό μιας κατανομής

- Συμβολίζουμε με $\Phi_{\mu,\sigma}$ την αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής με κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ
- Αν η X ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ, τότε η $aX + b$ ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή $a\mu + b$ και τυπική απόκλιση $a\sigma$
- Άρα αν η Imb ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση 100 MW, η $-Imb$ ακολουθεί την ίδια κατανομή
- Άρα:

$$R = \Phi_{0,100}^{-1}(0.999) = 309 \text{ MW}$$

Διαστασιολόγηση εφεδρειών ως ποσοστό μιας κατανομής



Το ολοκλήρωμα αριστερά των 309 MW (δηλαδή η πιθανότητα η εφεδρεία μας να επαρκεί) είναι ίσο με 99.9%

Διαστασιολόγηση καθοδικής εφεδρείας

- Η ανάλυση απαντά στο ερώτημα διαστασιολόγησης ανοδικών εφεδρειών
- Αντίστοιχη ανάλυση για διαστασιολόγηση καθοδικών εφεδρειών
- Στην περίπτωση που διαστασιολογούμε ταυτόχρονα ανοδικές και καθοδικές εφεδρείες, σημαντικό να είναι ξεκάθαρο ποιος ακριβώς είναι ο στόχος αξιοπιστίας
- Παράδειγμα: στόχος αξιοπιστίας 99.9% για *συνδυασμένες* απώλειες στην ανοδική και καθοδική κατεύθυνση
- Εναλλακτικά: ξεχωριστός στόχος για απώλειες στην κάθε κατεύθυνση

Το πρόβλημα διαστασιολόγησης ως ακέραιο στοχαστικό πρόγραμμα δύο σταδίων

- Το πρόβλημα διαστασιολόγησης μπορεί να διατυπωθεί ως στοχαστικό μικτό ακέραιο πρόγραμμα δύο σταδίων
- Αποφάσεις πρώτου σταδίου r^+ και r^-: ανοδική και καθοδική εφεδρεία αντίστοιχα
- Αποφάσεις δεύτερου σταδίου:
  - Δυαδικές μεταβλητές u_ω: υποδεικνύουν αν το φορτίο εξυπηρετείται στο σενάριο ω ($u_\omega = 0$) ή όχι ($u_\omega = 1$)
  - Ενεργοποίηση μονάδων p_ω σε κάθε σενάριο ω
  - Ανισορροπία που δεν εξυπηρετείται στην ανοδική (s_ω^+) και καθοδική (s_ω^-) κατεύθυνση
- Υπολογιστικά απαιτητική προσέγγιση

Διατύπωση προβλήματος διαστασιολόγησης ως ακέραιο πρόγραμμα

$$\min_{u,r,s} r^+ + r^-$$

$$p_\omega + s_\omega^+ - s_\omega^- + \Delta_\omega = 0, \omega \in \Omega$$

$$-r^- \leq p_\omega \leq r^+, \omega \in \Omega$$

$$s_\omega^+ \leq \max(-\Delta_\omega, 0) \cdot u_\omega^+, \omega \in \Omega$$

$$s_\omega^- \leq \max(\Delta_\omega, 0) \cdot u_\omega^-, \omega \in \Omega$$

$$\sum_{\omega \in \Omega} u_\omega^+ \leq (1 - R^+) \cdot N$$

$$\sum_{\omega \in \Omega} u_\omega^- \leq (1 - R^-) \cdot N$$

$$r^+ \geq 0, r^- \geq 0, s^+ \geq 0, s^- \geq 0, u \in \{0,1\}$$

Επεξήγηση μοντέλου

- Σύμβαση: αρνητικές ανισορροπίες Δ_ω αντιστοιχούν σε έλλειψη ενέργειας (θετικές σε περίσσεια)
- Τρίτος και τέταρτος περιορισμός: περιορισμοί μεγάλου M (big-M)
  - Μας επιτρέπουν να αποδώσουμε μη αρνητική τιμή στις μεταβλητές χαλάρωσης s_ω^+ και s_ω^- αντίστοιχα …
  - … υπό την προϋπόθεση ότι αποφασίζουμε να μην εξυπηρετήσουμε πλήρως το φορτίο στο δεδομένο σενάριο ω ($u_\omega^+ = 1$ ή $u_\omega^- = 1$ αντίστοιχα)
- R^+/ R^- (σε %): στόχος ανοδικής/καθοδικής αξιοπιστίας (π.χ. 99.5%)
- N: αριθμός σεναρίων ανισορροπίας
  - Μεγαλύτερος αριθμός σεναρίων ⇒
    - Πιο αντιπροσωπευτική αναπαράσταση αβεβαιότητας (+)
    - Αυξημένη υπολογιστική δυσκολία (-)

Εφαρμογή του μοντέλου

- Επανερχόμαστε στο παράδειγμα της διαφάνειας 11
- Επιλέγουμε $N = 1000$ σενάρια
- Εστιάζουμε σε ανοδική εφεδρεία ⇒ αφαιρούμε το μέρος του μοντέλου που αφορά καθοδική εφεδρεία και καθοδικές ενεργοποιήσεις
- Λύση: 317.7 MW
- <u>Δεν</u> συμπίπτει με την αναλυτική λύση: 309 MW
- Λόγος: τυχαία δειγματοληψία ανισορροπιών
- Αποδεικνύεται στη βιβλιογραφία που αφορά την **προσέγγιση δειγματοληπτικού μέσου** (sample average approximation) πως αν αυξήσουμε τον αριθμό των δειγμάτων τότε η λύση συγκλίνει προς την ακριβή αναλυτική λύση
- Παράδειγμα: 100000 δείγματα δίνουν λύση 310.1 MW

Απροσδόκητες απώλειες

Συνέλιξη

Η **συνέλιξη** δύο συναρτήσεων f και g, $f * g$, ορίζεται ως:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(x - \tau) d\tau$$

Κατανομή αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών

- Ας θεωρήσουμε δύο ανεξάρτητες ανισορροπίες:
  - Συνεχείς πηγές αβεβαιότητας Imb_C (π.χ. σφάλματα πρόγνωσης), συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων f
  - Διακριτές αβεβαιότητες Imb_D (π.χ. απώλειες μονάδων παραγωγής), συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων g
- Αν οι ανισορροπίες είναι ανεξάρτητες, τότε η συνολική ανισορροπία $Imb_C + Imb_D$ έχει κατανομή $h = f * g$

$$h(x) = \mathbb{P}[Imb_C + Imb_D = x]$$

$$= \int_{y=-\infty}^{\infty} \mathbb{P}[Imb_C + y = x] \cdot \mathbb{P}[Imb_D = y] dy$$

$$= \int_{y=-\infty}^{\infty} f(x-y) \cdot g(y) dy = (f * g)(x)$$

Παράδειγμα 3: διαστασιολόγηση με απώλεια στοιχείου

- Επιστρέφουμε στο σύστημα της διαφάνειας 11
- Υποθέτουμε πως, επιπλέον των συνεχών ανισορροπιών του παραδείγματος, υπάρχει και πιθανότητα 0.5% απώλειας μιας μονάδας παραγωγής με χωρητικότητα 350 MW
- Διαστασιολόγηση με στόχο αξιοπιστίας 99.9%:

$$\mathbb{P}[-Imb_C - Imb_D \leq R] = RT \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}[-Imb_C \leq R + Imb_D] = RT \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}[-Imb_C \leq R] \cdot \mathbb{P}[Imb_D = 0] + \mathbb{P}[-Imb_C \leq R - 350] \cdot \mathbb{P}[Imb_D = -350] = RT \Rightarrow$$

$$\mathbb{P}[-Imb_C \leq R] \cdot 0.995 + \mathbb{P}[-Imb_C \leq R - 350] \cdot 0.005 = RT \Rightarrow$$

$$0.995 \cdot \Phi_{0,100}(R) + 0.005 \cdot \Phi_{0,100}(R - 350) = 0.999$$

- Λύση: 435 MW

Κάποιες παρατηρήσεις για τη διαστασιολόγηση με απώλεια στοιχείου

- Η απαίτηση εφεδρείας αυξάνεται από 309 MW σε 435 MW
- Λογικό: το σύστημα είναι εκτεθειμένο στην απώλεια μιας μονάδας παραγωγής επιπλέον των συνεχών ανισορροπιών ⇒ μεγαλύτερη αβεβαιότητα ⇒ αυξημένες ανάγκες σε εφεδρεία
- Τελευταία εξίσωση προηγούμενης διαφάνειας: η συνέλιξη των δύο αβεβαιοτήτων οδηγεί σε μία νέα κατανομή πιθανοτήτων που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο
  - της κατανομής της αρχικής συνεχούς αβεβαιότητας και
  - της κατανομής της αρχικής συνεχούς αβεβαιότητας μετατοπισμένης προς τα δεξιά κατά την ισχύ της μονάδας που αστοχεί
- Βάρη στάθμισης: πιθανότητα η μονάδα να αστοχήσει και να μην αστοχήσει αντίστοιχα
- Καθαρό αποτέλεσμα: το άθροισμα των δύο αβεβαιοτήτων έχει κατανομή μετατοπισμένη προς τα δεξιά
- Μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας της μονάδας ⇒ πιο έντονη η στάθμιση της μετατοπισμένης κατανομής ⇒ επιδείνωση αβεβαιότητας ⇒ υψηλότερη απαίτηση εφεδρείας (διαισθητικά λογικό)
- Μεγαλύτερη ισχύς μονάδας ⇒ μεγαλύτερη μετατόπιση προς τα δεξιά της αρχικής κατανομής ⇒ επιδείνωση αβεβαιότητας ⇒ υψηλότερη απαίτηση εφεδρείας (διαισθητικά λογικό)

Περιστατικό διαστασιολόγησης

- Στην πράξη, η πιθανή απώλεια της μεγαλύτερης μονάδας του συστήματος μπορεί να έχει καθοριστική επίδραση στη διαστασιολόγηση εφεδρειών
- Συγκεκριμένα:
  - αν η πιθανότητα απώλειας της μεγαλύτερης μονάδας ξεπερνά το στόχο αξιοπιστίας του συστήματος (π.χ. πιθανότητα απώλειας 1% με στόχο αξιοπιστίας 99.5%) και
  - αν το μέγεθος της μονάδας επισκιάζει το μέγεθος των συνεχών ανισορροπιών

τότε η δυναμικότητα αυτής της μονάδας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την απαίτηση εφεδρείας του συστήματος

- Η πιθανή απώλεια της μεγαλύτερης μονάδας του συστήματος αναφέρεται ως **περιστατικό διαστασιολόγησης** (dimensioning incident)

Διαστασιολόγηση με απώλεια στοιχείου ως ακέραιο πρόγραμμα

- Το ακέραιο πρόγραμμα της διαφάνειας 16 γενικεύεται
- Ο πρώτος περιορισμός του προβλήματος τροποποιείται σε

$$p_\omega + s_\omega^+ - s_\omega^- + \Delta_\omega + C_\omega = 0, \omega \in \Omega$$

- Ο τρίτος και τέταρτος περιορισμός τροποποιούνται σε

$$s_\omega^+ \leq \max(-\Delta_\omega - C_\omega, 0) \cdot u_\omega^+, \omega \in \Omega$$

$$s_\omega^- \leq \max(\Delta_\omega + C_\omega, 0) \cdot u_\omega^-, \omega \in \Omega$$

- C_ω: απώλεια ισχύος στο σενάριο ω
- *Ανεξάρτητα* δείγματα Δ_ω και C_ω
- C_ω: διωνυμική κατανομή με πιθανότητα επιτυχίας την πιθανότητα απώλειας της μονάδας

Παράδειγμα: διαστασιολόγηση με απώλεια στοιχείου ως ακέραιο πρόγραμμα

- Επιλύουμε το ακέριο πρόγραμμα για 1000000 δείγματα
- Βέλτιστη απαίτηση εφεδρείας: 434.6 MW
- Συμπίπτει ουσιαστικά με την αναλυτική λύση 435 MW

Δυναμική διαστασιολόγηση

Απαίτηση εφεδρειών και αγορές εφεδρειών

- Ο υπολογισμός της απαίτησης εφεδρειών γίνεται πριν τη διεξαγωγή των αγορών ενέργειας και εφεδρειών επόμενης ημέρας
- Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαστασιολόγησης χρησιμοποιούνται ως είσοδος στα μοντέλα αγορών επόμενης ημέρας
- Απαιτήσεις εφεδρειών: ουσιαστικά *ανελαστική* ζήτηση για εφεδρεία από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς
- Καμπύλες ζήτησης λειτουργικής εφεδρείας (ORDCs): γενίκευση των απαιτήσεων εφεδρείας με εισαγωγή ελαστικότητας

Στατική διαστασιολόγηση

- Οι απαιτήσεις εφεδρείας κατά κανόνα υπολογίζονται από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και εγκρίνονται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας
- **Στατική διαστασιολόγηση** (static dimensioning): διαστασιολόγηση εφεδρειών με σχετικά μικρή συχνότητα, για παράδειγμα ετησίως
- Συνήθης πρακτική στο παρελθόν

Δυναμική διαστασιολόγηση

- Αυξανόμενη ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ⇒ σταδιακή αντικατάσταση στατικής διαστασιολόγησης από δυναμική διαστασιολόγηση
- **Δυναμική διαστασιολόγηση** (dynamic dimensioning): προσαρμογή βραχυπρόθεσμης (π.χ. ωριαίας) απαίτησης εφεδρείας στις προβλεπόμενες συνθήκες του συστήματος
- Παράδειγμα αιτιών για αυξημένες απαιτήσεις <u>ανοδικής</u> εφεδρείας:
  - Πρόγνωση υψηλής αιολικής παραγωγής
  - Πρόγνωση διασυνοριακών *εισαγωγών*
  - Μεγαλύτερες μονάδες που δεσμεύονται για την επόμενη ημέρα
- Παράδειγμα αιτιών για αυξημένες απαιτήσεις <u>καθοδικής</u> εφεδρείας:
  - Πρόγνωση χαμηλής αιολικής παραγωγής
  - Πρόγνωση διασυνοριακών *εξαγωγών*

Πλεονεκτήματα της δυναμικής διαστασιολόγησης

Δύο πλεονεκτήματα της δυναμικής διαστασιολόγησης:

1. Σταθεροποιείται ο κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένο το σύστημα
2. Ενδεχομένως μειώνεται η μέση απαίτηση εφεδρείας

Παράδειγμα δυναμικής διαστασιολόγησης

- Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα στο οποίο υπάρχουν δύο είδη ημερών:
  - Ημέρες υψηλού κινδύνου (τύπου 1): συχνότητα 25%, ανισορροπίες με κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση 100 MW
  - Ημέρες χαμηλού κινδύνου (τύπου 2): συχνότητα 75%, ανισορροπίες με κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση 50 MW
- Στόχος αξιοπιστίας: 99.9%

Παράδειγμα: λύση στατικής διαστασιολόγησης

- Η στατική διαστασιολόγηση είναι η λύση της ακόλουθης εξίσωσης:

$$\mathbb{P}[-Imb \leq R | d = 1] \cdot \mathbb{P}[d = 1] + \mathbb{P}[-Imb \leq R | d = 2] \cdot \mathbb{P}[d = 2] = RT$$

$$\Rightarrow \Phi_{0,100}(R) \cdot 0.25 + \Phi_{0,50}(R) \cdot 0.75 = 0.999$$

- Λύση: 266 MW

Παράδειγμα: χαρακτηριστικά στατικής διαστασιολόγησης

- Αξιοπιστία σε μέρα υψηλού κινδύνου:
$$\Phi_{0,100}(266) = 99.6\%$$
- Αξιοπιστία σε μέρα χαμηλού κινδύνου:
$$\Phi_{0,50}(266) = 100\%$$
- Πράγματι η μέση αξιοπιστία είναι $0.996 \cdot 0.25 + 1 \cdot 0.75 = 0.999$
- Αλλά σε ημέρες υψηλού κινδύνου το σύστημα είναι υπο-προστατευμένο και σε ημέρες χαμηλού κινδύνου είναι υπερ-προστατευμένο

Παράδειγμα: λύση δυναμικής διαστασιολόγησης

- Ας υποθέσουμε πως έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε μία ημέρα πριν το είδος της αυριανής ημέρας που θα αντιμετωπίσουμε (π.χ. μέσω προγνώσεων αιολικής παραγωγής, προγνώσεων εξαγωγών/εισαγωγών, και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή ανισορροπιών)
- Εφεδρείες για ημέρες υψηλού κινδύνου:

$$\mathbb{P}[-Imb \leq R_1] = RT \Rightarrow R_1 = \Phi_{0,100}^{-1}(0.999) = 309 \text{ MW}$$

- Εφεδρείες για ημέρες χαμηλού κινδύνου:

$$\mathbb{P}[-Imb \leq R_2] = RT \Rightarrow R_2 = \Phi_{0,50}^{-1}(0.999) = 154.5 \text{ MW}$$

Παράδειγμα: σύγκριση δυναμικής με στατική διαστασιολόγηση

- Η μέση εφεδρεία στη δυναμική διαστασιολόγηση είναι

$$\mathbb{P}[d = 1] \cdot R_1 + \mathbb{P}[d = 2] \cdot R_2$$
$$= 0.25 \cdot 309 + 0.75 \cdot 154.5$$
$$= 193.1 \text{ MW}$$

- Η μέση εφεδρεία είναι μειωμένη σε σχέση με την στατική διαστασιολόγηση (266 MW)
- Το σύστημα είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο μη εθελοντικής απώλειας φορτίου 0.1% *κάθε* ημέρα, όχι κατά μέσο όρο

Μέθοδοι δυναμικής διαστασιολόγησης

- Πρακτικές υλοποιήσεις της μεθόδου: εκτίμηση της *δεσμευμένης* κατανομής ανισορροπιών
  - Βάσει παραγόντων που μπορούν να παρατηρηθούν *πριν* την λειτουργία του συστήματος (για παράδειγμα, μία ημέρα πριν)
  - Με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης
- Επιτυχείς εφαρμογές της μεθοδολογίας απαντώνται στο Βέλγιο
- Η έγκριση της συγκεκριμένης *απαίτησης* εφεδρείας (σε MW) από τη ρυθμιστική αρχή έχει αντικατασταθεί από την ετήσια έγκριση της *μεθοδολογίας* υπολογισμού της εφεδρείας

Απαίτηση εφεδρειών σε πολλαπλές περιοχές

Διασυνοριακή συνεργασία σε εφεδρείες

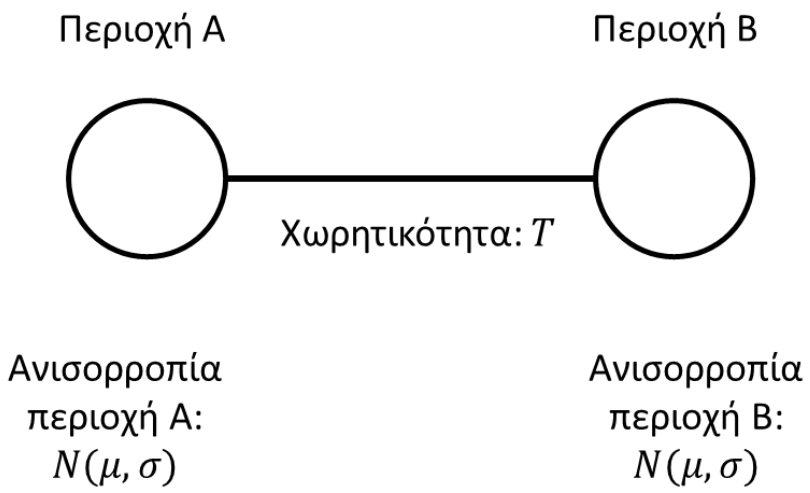
- Διασυνοριακή αγοραπωλησία ενέργειας: μείωση κόστους παραγωγής
  - Διασύνδεση ευρωπαϊκών αγορών επόμενης ημέρας (Single Day Ahead Coupling, SDAC)
  - Διασύνδεση αγορών ενεργοποίησης αυτόματης εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας: PICASSO
  - Διασύνδεση αγορών χειροκίνητης εφεδρείας αποκατάστασης συχνότητας: MARI
- Διασυνοριακή συνεργασία για τη *δέσμευση* εφεδρειών: ίδιοι στόχοι αξιοπιστίας με λιγότερες εφεδρείες
  - Δύο ιδέες: ανταλλαγή και διαμοιρασμός εφεδρειών

Ανταλλαγή και διαμοιρασμός εφεδρειών

- **Ανταλλαγή εφεδρειών** (reserve exchange): ένας διαχειριστής συστήματος μεταφοράς καλύπτει τις ανάγκες του σε εφεδρεία αγοράζοντας τις εφεδρείες αυτές από γειτονική περιοχή ελέγχου, και εξασφαλίζοντας έτσι *αποκλειστική* πρόσβαση
- **Διαμοιρασμός εφεδρειών** (reserve sharing): διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε γειτονικές περιοχές ελέγχου αποκτούν *μη αποκλειστική* πρόσβαση στις ίδιες εφεδρείες, στηριζόμενοι στην πιθανότητα ότι δε θα χρειαστούν τις ίδιες εφεδρείες ταυτόχρονα

Παράδειγμα: απαιτήσεις εφεδρειών σε απομονωμένα συστήματα

- Ας υποθέσουμε ότι τα δύο συστήματα είναι απομονωμένα: $T = 0$ MW
- Στόχος αξιοπιστίας: 99.9%
- Ανεξάρτητες ανισορροπίες με κανονική κατανομή μέσης τιμής 0 MW και τυπικής απόκλισης 100 MW



Παράδειγμα: απαιτήσεις εφεδρειών σε απομονωμένα συστήματα

- Λόγω συμμετρίας μπορούμε να εστιάσουμε στην περίπτωση που κάθε περιοχή έχει ίσες εφεδρείες με την άλλη
- Η απαίτηση εφεδρειών *σε κάθε περιοχή* λύνει την ακόλουθη εξίσωση:

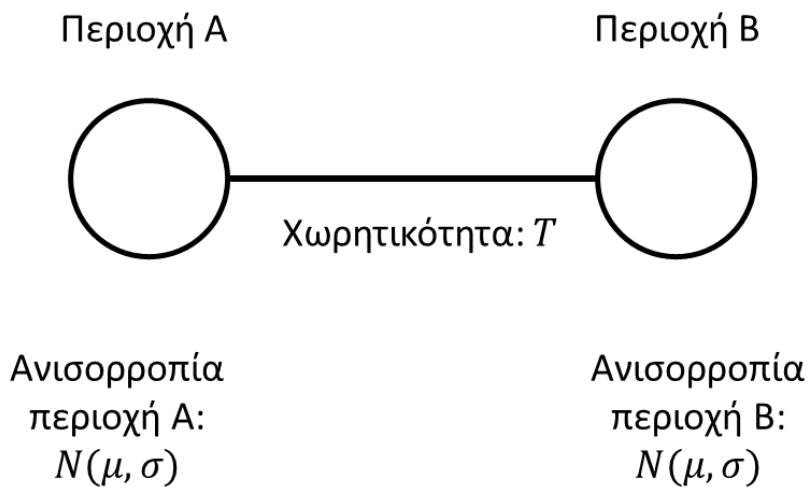
$$\mathbb{P}[\max(-Imb_A, -Imb_B) \leq R] = RT \Rightarrow \mathbb{P}[-Imb_A \leq R]^2 = RT \Rightarrow$$

$$R = \Phi_{\mu,\sigma}^{-1}\left(\sqrt{RT}\right) = \Phi_{0,100}^{-1}\left(\sqrt{0.999}\right) = 329.1 \text{ MW}$$

- Συνολική απαίτηση για την περιοχή ελέγχου: 658.2 MW
- Η απαίτηση της κάθε LFC περιοχής είναι μεγαλύτερη από τα 309 MW της διαφάνειας 12 γιατί πλέον συνεισφέρουν οι αστοχίες της *κάθε* LFC περιοχής στο σύνολο των περιστατικών αστοχίας εξυπηρέτησης φορτίου

Παράδειγμα: απαιτήσεις εφεδρειών με διαμοιρασμό εφεδρειών

- Ας υποθέσουμε πως $T = \infty$ MW
- Η συνολική ανισορροπία, $-Imb_A - Imb_B$, ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 MW και τυπική απόκλιση $\sqrt{2} \cdot 100$ MW
- Συνολική απαίτηση εφεδρείας:
  $R = \Phi^{-1}_{0,\sqrt{2}\cdot 100}(RT) = \Phi^{-1}_{0,\sqrt{2}\cdot 100}(0.999)$
  $= 437 \text{ MW}$



Συμψηφισμός ανισορροπιών

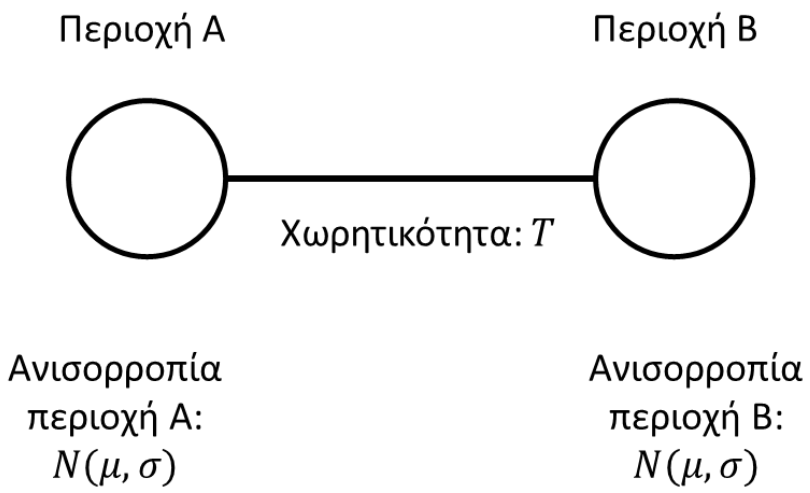
- Η απαίτηση εφεδρείας ελαττώνεται δραματικά: από 658.2 MW σε 437 MW
- Οι ανισορροπίες των δύο περιοχών ουσιαστικά επιτελούν ένα μέρος του έργου των εφεδρειών, υπό την έννοια ότι όταν οι ανισορροπίες των δύο περιοχών είναι σε αντίθετη κατεύθυνση ακυρώνουν η μία την άλλη
- Η διαδικασία κατά την οποία το φαινόμενο αυτό λαμβάνεται υπόψη στη διαστασιολόγηση εφεδρειών ονομάζεται **συμψηφισμός ανισορροπιών** (imbalance netting)

Παράδειγμα: απαιτήσεις εφεδρειών με συμφόρηση

- Ας υποθέσουμε ότι $0 < T < +\infty$
- Δεδομένων των ανισορροπιών Imb_A και Imb_B, προκειμένου αυτές οι ανισορροπίες να μπορούν να καλυφθούν οι δύο περιοχές πρέπει να έχουν αρκετή εφεδρεία για να ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες ταυτόχρονα:

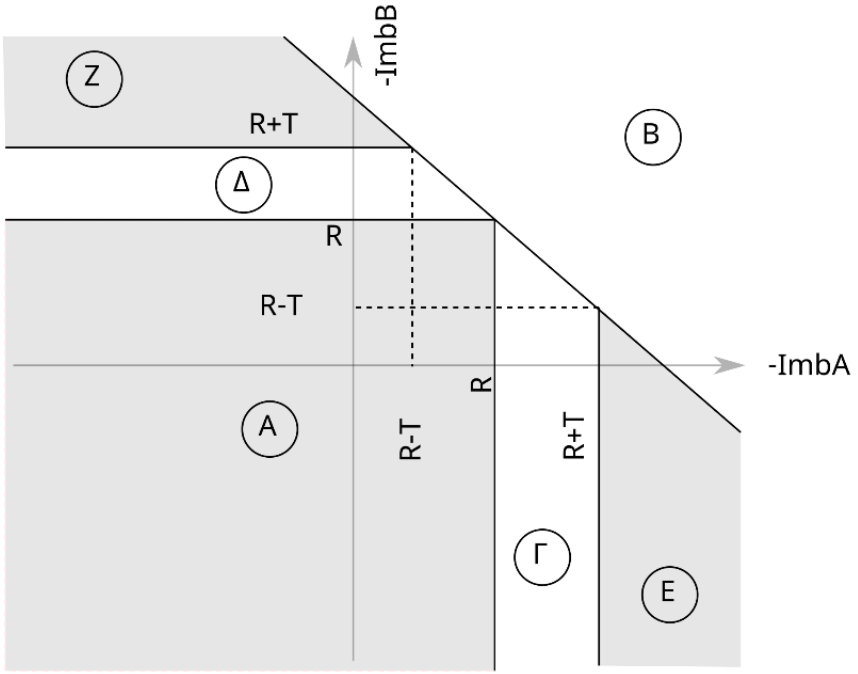
$$-Imb_A \leq p_A - f$$
$$-Imb_B \leq p_B + f$$
$$p_A \leq r_A$$
$$p_B \leq r_B$$
$$-T \leq f \leq T$$

- Εκμεταλλευόμαστε πάλι τη συμμετρία για να εστιάσουμε στην περίπτωση $r_A = r_B = R$



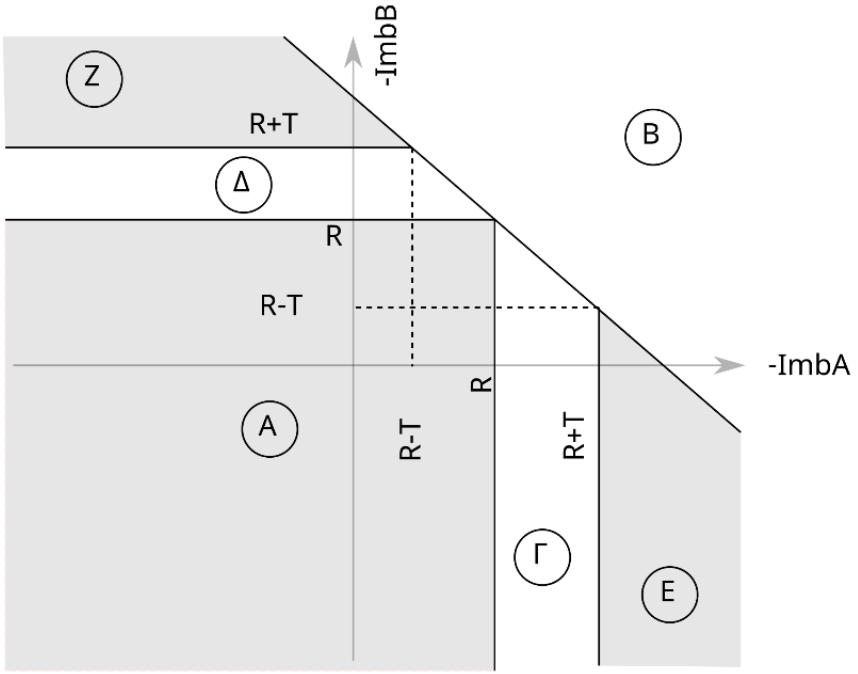
Υπολογισμός πιθανότητας κάλυψης ανισορροπιών: επιφάνεια Α

- Επιφάνεια Α: οι ανισορροπίες καλύπτονται
- Η γραμμή δεν μεταφέρει ενέργεια εξισορρόπησης
- Αντιστοιχεί σε τιμές ανισορροπιών $-Imb_A \leq R$ και $-Imb_B \leq R$
- Συμβαίνει με πιθανότητα $\Phi_{0,100}(R)^2$



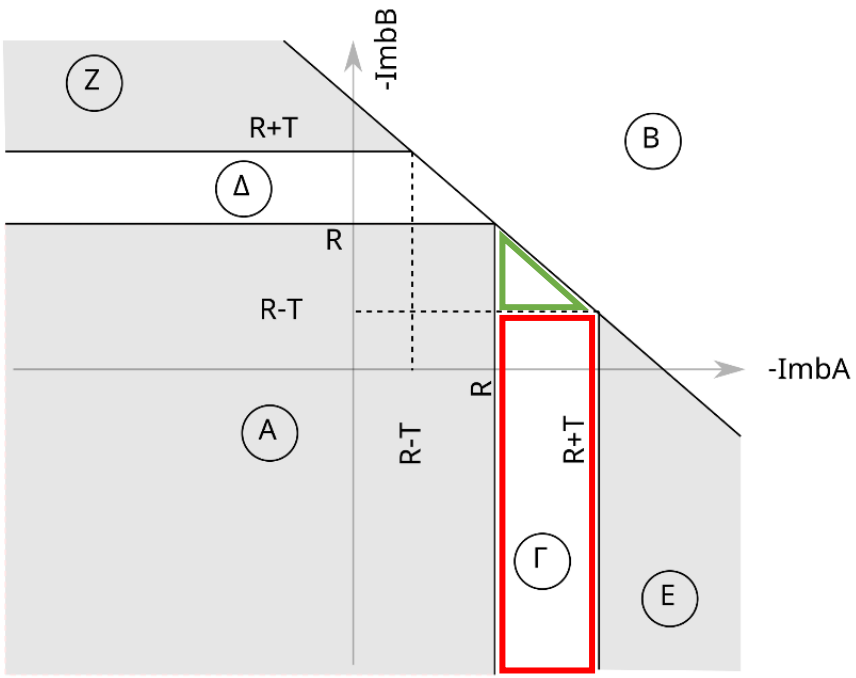
Υπολογισμός πιθανότητας κάλυψης ανισορροπιών: επιφάνεια Β

- Επιφάνεια Β: οι ανισορροπίες δεν καλύπτονται
- Η συνολική ανισορροπία ξεπερνά τη διαθέσιμη εφεδρεία
- Αντιστοιχεί σε τιμές ανισορροπιών $-Imb_A - Imb_B \geq 2R$
- Συμβαίνει με πιθανότητα $1 - \Phi_{0,\sqrt{2}\cdot 100}(2R)$



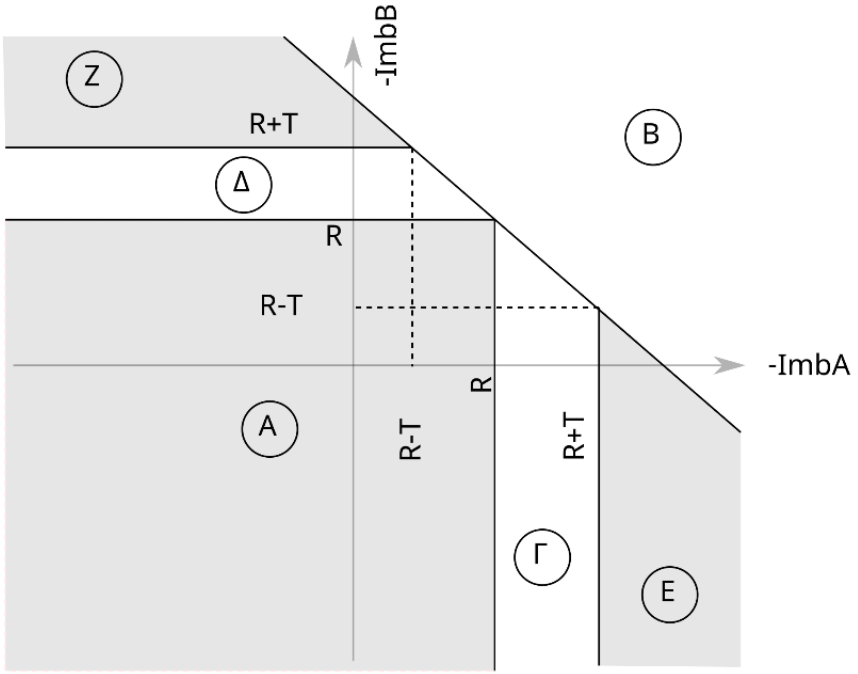
Υπολογισμός πιθανότητας κάλυψης ανισορροπιών: επιφάνειες Γ και Δ

- Επιφάνειες Γ και Δ: οι ανισορροπίες καλύπτονται
- Μεταφέρεται ενέργεια εξισορρόπησης από την περιοχή Β στην περιοχή Α (αντίστοιχα από την Α στην Β)
- Επιφάνεια Γ: ένωση δύο περιοχών
  - Μία επιφάνεια αντιστοιχεί στις συνθήκες $R \leq -Imb_A \leq R + T$ και $-Imb_B \leq R - T$
    - Πιθανότητα: $\Phi_{0,100}(R - T) \cdot (\Phi_{0,100}(R + T) - \Phi_{0,100}(R))$
  - Μία επιφάνεια αντιστοιχεί στις συνθήκες $R \leq -Imb_A \leq R + T$ και $R - T \leq -Imb_B \leq 2R + Imb_A$
    - Πιθανότητα: $\int_{x=R}^{R+T} \varphi_{0,100}(x) \int_{y=R-T}^{2R-x} \varphi_{0,100}(y) dy\, dx$
- Πιθανότητα επιφάνειας Δ: ίση με πιθανότητα επιφάνειας Γ



Υπολογισμός πιθανότητας κάλυψης ανισορροπιών: επιφάνειες Ε και Ζ

- Επιφάνειες Ε και Ζ: οι ανισορροπίες δεν καλύπτονται
- Παρόλο που το σύστημα έχει επαρκή εφεδρεία για να καλύψει τη συνολική ανισορροπία, η διασύνδεση δεν μπορεί να υποστηρίξει τη μεταφορά επαρκούς ενέργειας εξισορρόπησης



Παράδειγμα: απαιτήσεις εφεδρειών με συμφόρηση

- Πιθανότητα κάλυψης των ανισορροπιών: άθροισμα των πιθανοτήτων των επιφανειών Α, Γ και Δ
- Για $T = 80$ MW, κάθε LFC περιοχή πρέπει να δεσμεύσει 252 MW ⇒ συνολική απαίτηση εφεδρείας 504 MW
- Η ύπαρξη της διασύνδεσης επιφέρει μερικά από τα οφέλη του διαμοιρασμού εφεδρειών (η συνολική απαίτηση εφεδρείας είναι μικρότερη από 658.2 MW)
- Αλλά όχι όλα τα οφέλη: η απαίτηση εφεδρείας πέφτει στα 437 MW όταν $T = +\infty$ MW

Περιορισμοί της αναλυτικής προσέγγισης

- Η ανάλυση
  - Αποσαφηνίζει τα οφέλη του διαμοιρασμού εφεδρειών
  - Υπογραμμίζει τους περιορισμούς των αναλυτικών μεθόδων όταν λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί δικτύου
- Προβλήματα με την αναλυτική προσέγγιση:
  - Αύξηση αριθμού LFC περιοχών
  - Δε γενικεύεται σε άλλες παραμετρικές κατανομές πιθανοτήτων εύκολα
  - Απαιτεί συμμετρία για να καταλήξουμε σε μία μη γραμμική εξίσωση μίας μεταβλητής
  - Δε λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα απροσδόκητων αστοχιών
  - Δεν είναι ξεκάθαρο πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να γενικευτεί για να ληφθούν υπόψη τόσο ανοδική όσο και καθοδική εφεδρεία
  - Αβεβαιότητα στη διαθεσιμότητα των γραμμών μεταφοράς
- <u>Όλα</u> αυτά τα προβλήματα λύνονται με τη διατύπωση του προβλήματος ως μικτό ακέραιο πρόγραμμα

Διατύπωση διαστασιολόγησης με δίκτυο ως μικτό ακέραιο πρόγραμμα

$$\min_{u,r,s,f} \sum_{z \in Z} r_z^+ + \sum_{z \in Z} r_z^-$$

$$p_{z\omega} + s_{z\omega}^+ - s_{z\omega}^- + \Delta_{z\omega} + C_{z\omega} = \sum_{k=(z,\cdot) \in K} f_{k\omega} - \sum_{k=(\cdot,z) \in K} f_{k\omega}, z \in Z, \omega \in \Omega$$

$$-r_z^- \leq p_{z\omega} \leq r_z^+, z \in Z, \omega \in \Omega$$

$$s_{z\omega}^+ \leq \max(-\Delta_\omega - C_{z\omega}, 0) \cdot u_\omega^+, z \in Z, \omega \in \Omega$$

$$s_{z\omega}^- \leq \max(\Delta_\omega + C_{z\omega}, 0) \cdot u_\omega^-, z \in Z, \omega \in \Omega$$

$$T_{k\omega}^- \leq f_{k\omega} \leq T_{k\omega}^+, k \in K, \omega \in \Omega$$

$$\sum_{\omega \in \Omega} u_\omega^+ \leq (1 - R^+) \cdot N$$

$$\sum_{\omega \in \Omega} u_\omega^- \leq (1 - R^-) \cdot N$$

$$r^+ \geq 0, r^- \geq 0, s^+ \geq 0, s^- \geq 0, u \in \{0,1\}$$

Παράδειγμα: διαστασιολόγηση με δίκτυο ως μικτό ακέραιο πρόγραμμα

- Υλοποιούμε το παράδειγμα της διαφάνειας 45 με $T = 80$ MW ως μικτό ακέραιο πρόγραμμα με 1000000 σενάρια
- Λύση: 250.2 MW για την περιοχή A, 248.4 MW για την περιοχή B
- Αναλυτική λύση: 252 MW σε κάθε περιοχή
- Οι δύο λύσεις διαφέρουν κατά λιγότερο από 2% σε κάθε LFC περιοχή
- Εφεδρείες ακέραιου προγραμματισμού χαμηλότερες της αναλυτικής λύσης ⇒ αξιοπιστία χαμηλότερη από 99.9%
- Στο όριο όπου αυξάνουμε τον αριθμό των σεναρίων αυθαίρετα υπολογίζουμε την ίδια λύση με την αναλυτική (+)
- Αλλά αυξάνουμε και την υπολογιστική πολυπλοκότητα του μοντέλου (-)

Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/